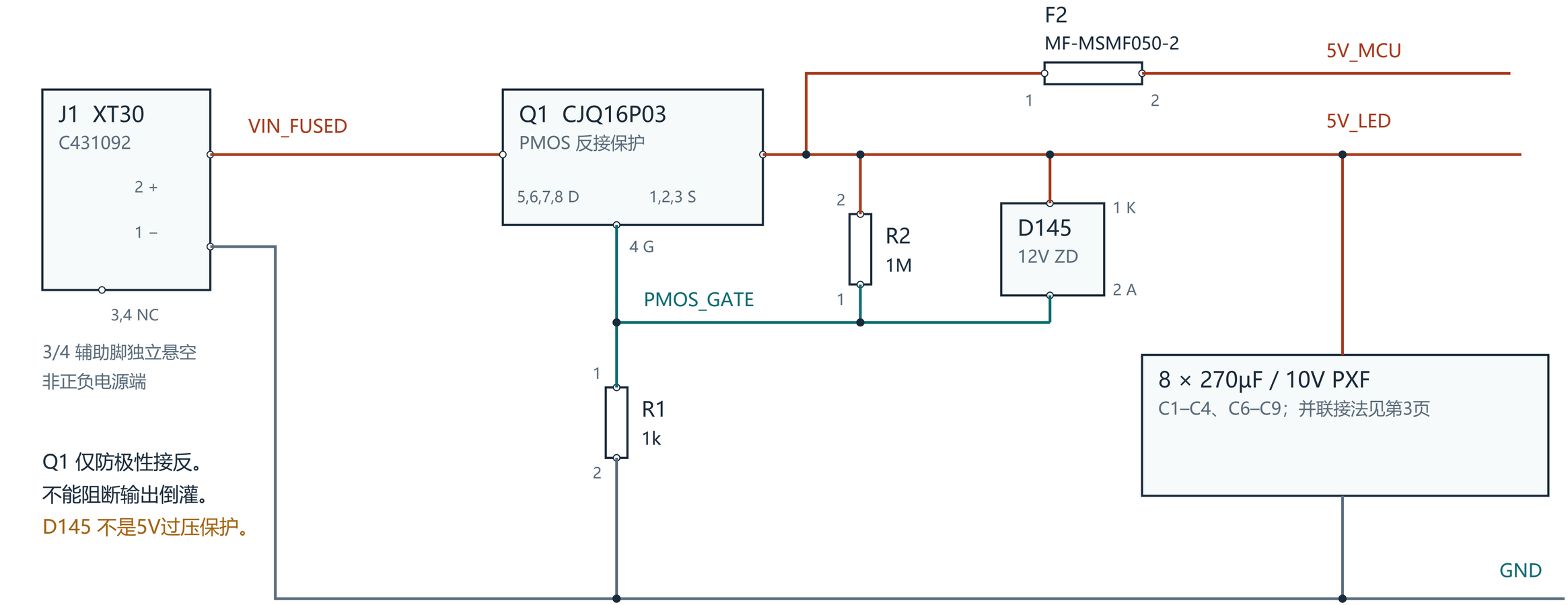
PHYLLO / 供电与反接保护

从已保存的原生网表逐脚核对；相同网络名代表电气连接，框内为功能说明。



F2数据表：23°C保持0.5A；40°C为0.44A。
实际PCB温度待测；PTC不会把电流精确限制在0.5A。

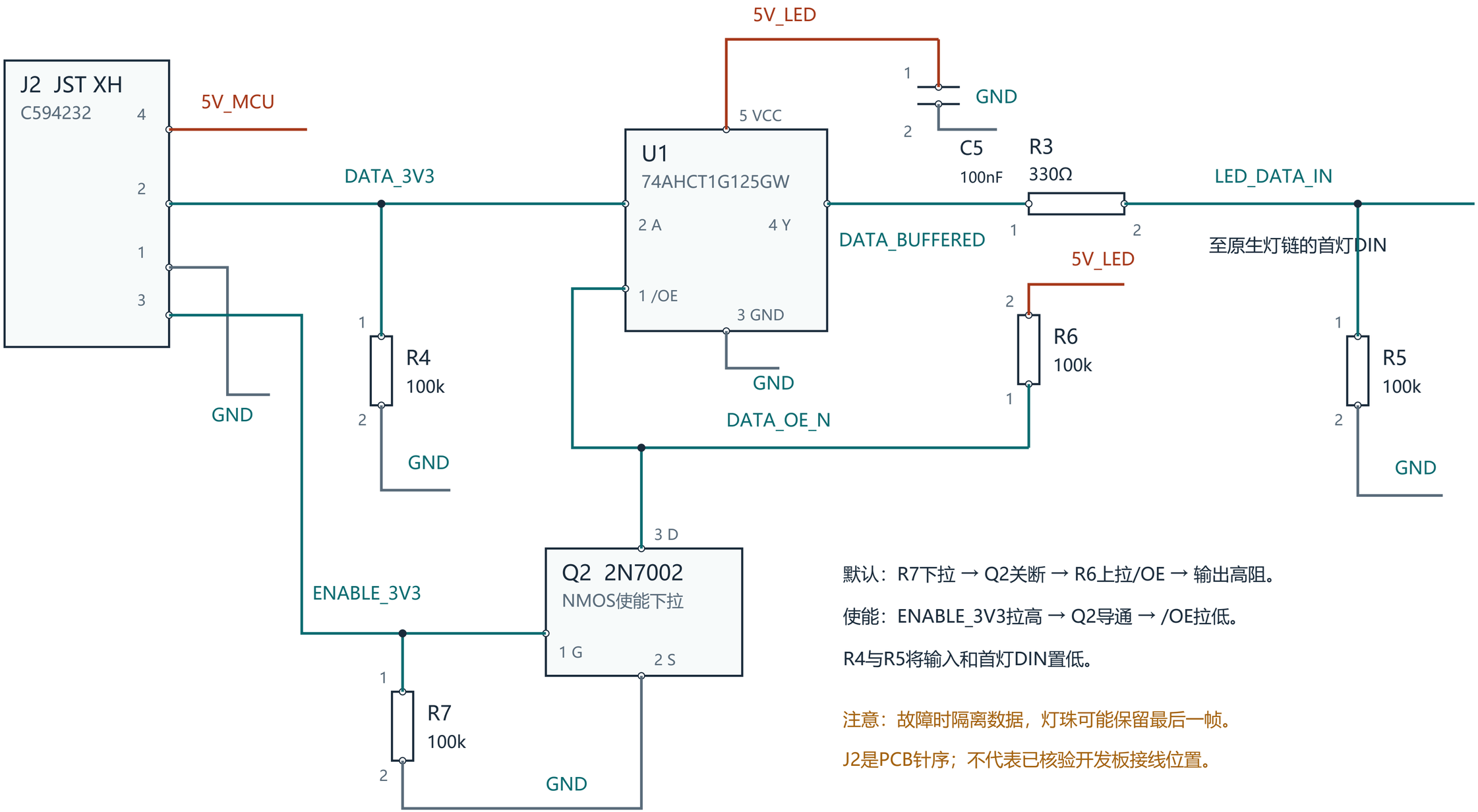
板外候选供电链（不在本PCB上）

封闭式稳压5V电源
SDM50-5-U-P5 · 5V/9A
→ 7.5A MINI保险 + 保险座
靠近电源；额定值不等于快断
→ 工厂预装输入线束
16AWG铜线候选；校核总压降
→ 对插J1 → VIN_FUSED / GND
极性、配对型号和总长待冻结

5.704A是规划工况：LED 144×36mA + 控制支路0.5A + 缓冲区0.02A；尚非保证最大电流。

PHYLLO / 电平转换与上电隔离

缓冲器供电须满足AHCT的4.5–5.5V推荐范围；软件限流与OE控制不切断灯珠电源。



默认：R7下拉 → Q2关断 → R6上拉/OE → 输出高阻。

使能：ENABLE_3V3拉高 → Q2导通 → /OE拉低。

R4与R5将输入和首灯DIN置低。

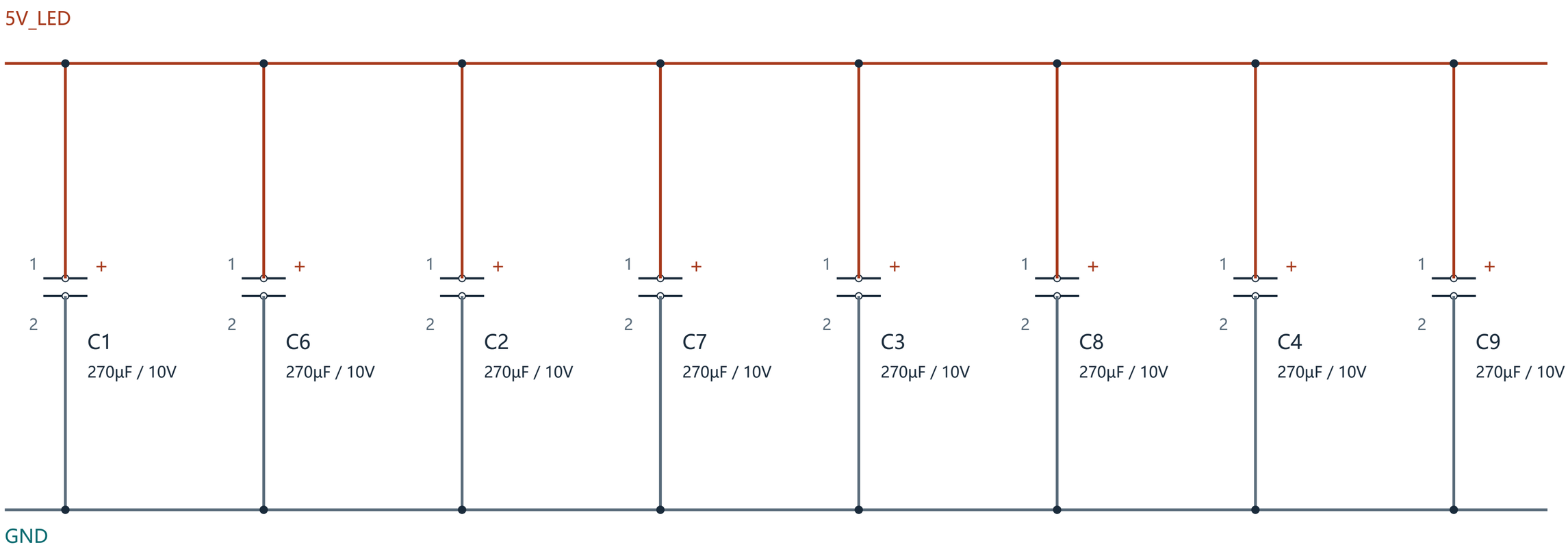
注意：故障时隔离数据，灯珠可能保留最后一帧。

J2是PCB针序；不代表已核验开发板接线位置。

开发板USB 5V与外置5V不能直接并联；确认到货板电源路径后才发布装机接线。

PHYLLO / 四区域并联储能电容

Chemi-Con APXF100ARA271MF61G；每区2颗，总标称2160µF；条纹为负极。



原生焊盘：1 = 正极 / 5V_LED；2 = 负极 / GND。实物黑色条纹朝外缘。

容量公差 ±20%；总容量和理想并联ESR不代表浪涌、动态压降或实测纹波。

C5 是 U1 旁的100nF去耦电容，见第2页；不属于此储能电容组。